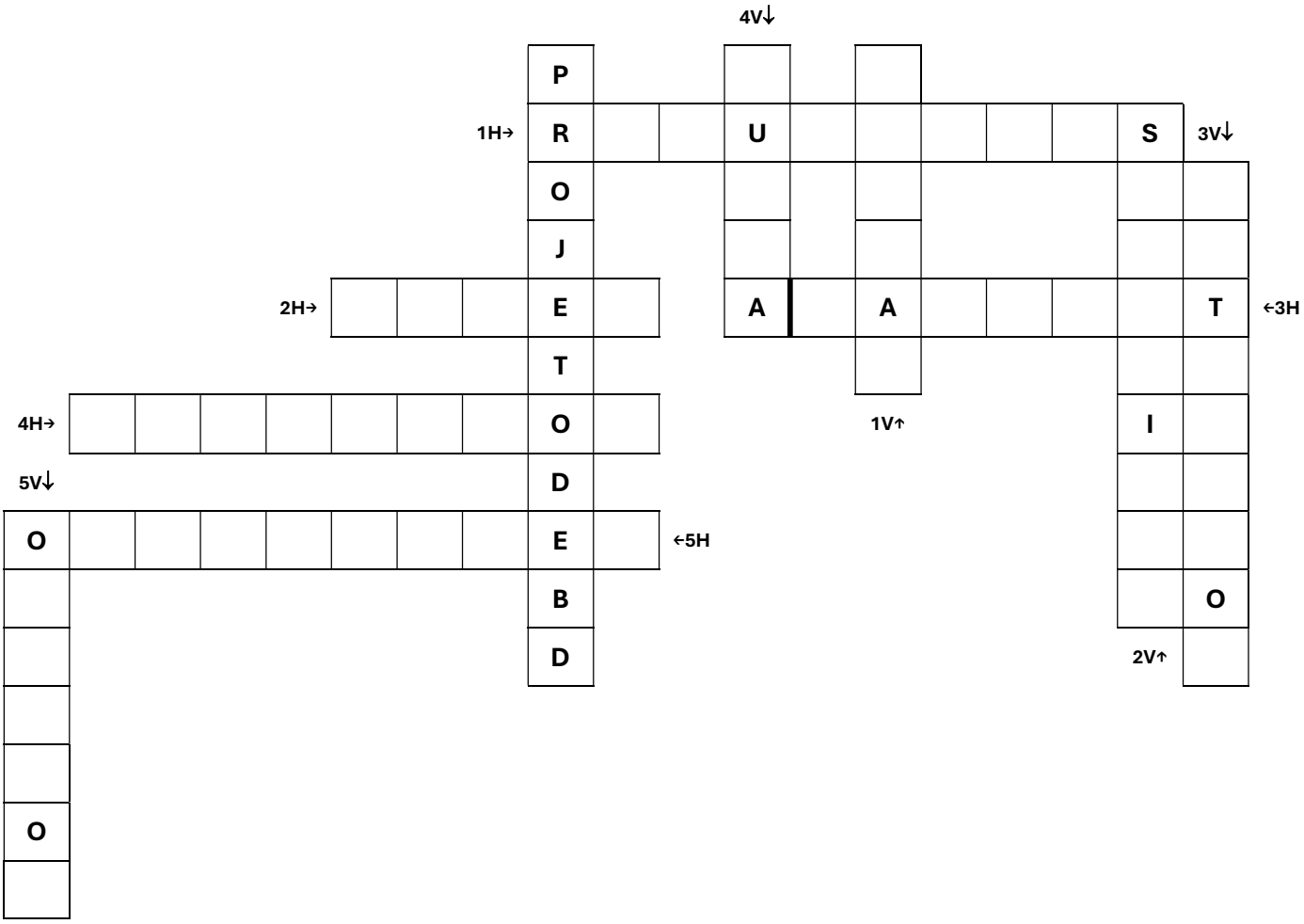
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Cursos: Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular: Banco de Dados
Professora: Jeanne Louize Emygdio

Exercícios de fixação 2 – Unidade I: Fundamentos de Sistemas de Banco de Dados

---

1. Resolva o jogo de palavras cruzadas, relacionado ao tema "Projeto de Banco de Dados":



HORIZONTAIS:

1H: Conjunto de demandas apresentadas por um cliente para especificar o sistema de banco de dados desejado.
2H: É um elemento do mini-mundo que deve ser modelado no projeto de banco de dados.
3H: Elemento designado para armazenamento de dados no Modelo Relacional.
4H: Elementos utilizados para caracterizar as coisas presentes no ambiente de negócios de interesse para o projeto de banco de dados.
5H: Este modelo é a primeira abstração em um projeto de banco de dados, sendo escrito em linguagem natural.

VERTICAIS:

1V: Sinônimo de dados.
2V: Representação dos seres e coisas do mundo real no Modelo Entidade e Relacionamento.
3V: Descritores de objetos de um banco de dados.
4V: Elemento do modelo lógico que representa um registro de dados.
5V: Um tipo de modelo lógico sucessor do Modelo Relacional: Orientado a _____.

2. **A arquitetura de um SGBD é composta por 3 níveis, a saber: nível físico (interno), nível conceitual ou lógico (intermediário) e nível de visão (externo). O que cada nível representa e qual a importância de cada nível?**
3. **Em relação aos níveis de abstração da arquitetura de 3 camadas de um SGBD, quais são os tipos de modelos de dados existentes? Quais os principais conceitos tratados em cada modelo?**
4. **Descreva as etapas de um projeto de banco de dados, evidenciando seu propósito, entradas e atores da comunidade de usuários envolvidos.**
5. **O que é independência de dados e qual a sua importância para um SBD?**
6. **O que é o processo de mapeamento presente entre as etapas do projeto de banco de dados?**
7. **O que é uma linguagem de consulta?**
8. **A DML dos bancos de dados relacionais é procedural ou não-procedural? Justifique sua resposta.**
9. **Descreva as propriedades de um SGBD.**
10. **Quais os quatro tipos principais de ações que envolvem bancos de dados? Discuta cada tipo brevemente.**
11. **Com que outro software um SGBD interage?**
12. **Indique algumas operações informais de consultas e atualização que o grupo esperaria aplicar ao banco de dados mostrado na Figura 1.**

Figura 1: Tabelas do banco de dados de universidade

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

13: Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

Propriedade		**Característica**
1. Concorrência 2. Controle de acesso 3. Persistência 4. Natureza autodescritiva 5. Múltiplas interfaces para os usuários 6. Suporte a múltiplas visões de dados 7. Backup e recuperação	( )	O SBD armazena dados e definições das estruturas do BD e de suas restrições.
	( )	Sendo o BD multiusuário, é possível definir qual parcela do banco de dados cada usuário poderá acessar, de acordo com as atividades exercidas dentro da organização. Remete às visões de usuários.
	( )	O SGBD, a partir da DCL, cria contas de usuários e define as restrições de acesso ao banco de dados para garantir a segurança do banco de dados.
	( )	O SGBD é capaz de detectar falhas elétricas, defeitos de equipamentos e erros de software para restaurar o banco de dados ao estado de consistência.
	( )	O SGBD, a partir da DTL é capaz de atender a vários usuários concorrentes sem que ocorram inconsistências nos dados armazenados. Permite acesso simultâneo a vários usuários para leitura e escrita de dados.
	( )	Em função dos diversos tipos de usuários do sistema de banco de dados, o SGBD permite acesso aos dados a partir de Softwares, Linguagens de programação e IDEs de manipulação de dados, como o MYSQL Workbench.
	( )	O SGBD possibilita que os dados inseridos no BD permaneçam gravados mesmo após os usuários saírem de seus softwares de trabalho.